

SIAMH-Chiapas

Sistema Integral de Atención a la Movilidad Humana de Chiapas

*Documento Maestro de Requerimientos Funcionales, Modelo de Datos y Diagrama
Entidad-Relación*

Campo	Detalle
Versión	3.0 — Integración Núcleo del Sistema + Dirección de Capacitación y Empleo
Estado	Borrador de trabajo para validación conjunta con el equipo de programación
Alcance de esta versión	Login / Roles / Permisos, Núcleo de Persona (incl. movilidad humana, expediente familiar y profesional) y primera Dirección funcional (Capacitación y Empleo)
Fuentes integradas	Requerimientos Funcionales SIAMH-Chiapas v2.0 + minuta/borrador de requerimientos funcionales (versión escaneada)
Fecha de elaboración	Agosto 2026

1. Introducción y alcance del documento

1.1 Propósito

Este documento integra, en una sola fuente de verdad, (a) la arquitectura base del SIAMH-Chiapas — inicio de sesión, roles, permisos y el expediente único de persona — y (b) los requerimientos funcionales ya validados de la primera dirección operativa del sistema: la Dirección de Gestión para la Capacitación y el Empleo. El objetivo es que el equipo de programación cuente con una sola referencia ordenada, sin duplicidades entre las dos versiones de requerimientos entregadas, y con los campos y entidades adicionales necesarios para que el

sistema realmente responda a su naturaleza de "movilidad humana" (origen, tránsito y destino de las personas usuarias).

Adicionalmente, este documento incorpora tres piezas que aún no estaban formalizadas en los requerimientos previos y que fueron solicitadas expresamente para esta versión:

- **Expediente familiar** estructurado, con campos propios, más allá de la sola mención de "grupos familiares".
- **Expediente profesional base** de la persona (historial laboral general), independiente del Diagnóstico Laboral específico de la Dirección de Capacitación y Empleo.
- **Datos de movilidad humana** de la persona: país de origen, ruta migratoria y países transitados, punto de entrada, motivo de la migración y condición ante trámites de protección internacional (COMAR).

Se incluye también el diagrama Entidad-Relación (ER) de toda la base de datos construida hasta este punto, y un modelo de permisos granulares para que la titular de la Dirección pueda habilitar, mediante casillas de verificación, qué módulos y qué acciones (ver / crear / editar / eliminar / exportar) puede realizar cada uno de sus cinco operadores.

1.2 Principio de diseño

El sistema se organiza como una ruta continua de atención a la persona, que es la misma para el núcleo del sistema y se especializa dentro de cada dirección:

Nota: Persona → Diagnóstico → Perfil → Ruta de Atención → Capacitación → Vinculación → Contratación → Seguimiento (1 mes) → Resultado

Este principio se conserva íntegro para la Dirección de Capacitación y Empleo (capítulo 4) y sirve de plantilla para que las siguientes direcciones que se incorporen al SIAMH-Chiapas definan su propia ruta especializada sobre el mismo núcleo de persona.

1.3 Cómo leer este documento

Capítulo	Contenido
2	Arquitectura general: login, roles, direcciones y permisos granulares
3	Módulo Núcleo — común a todas las direcciones (persona, familia, movilidad humana, expediente profesional, documentos, citas, canalizaciones)
4	Dirección de Gestión para la Capacitación y el Empleo — los 9 módulos especializados
5	Diccionario de datos consolidado
6	Diagrama Entidad-Relación (ER) de toda la base de datos
7	Seguridad, auditoría y buenas prácticas
8	Plan de construcción sugerido (fases)

2. Arquitectura general del sistema

2.1 Componentes generales

El SIAMH-Chiapas se compone de un núcleo transversal (login, seguridad, expediente de persona y utilidades comunes) sobre el cual se "cuelgan" direcciones especializadas. La Dirección de Gestión para la Capacitación y el Empleo es la primera dirección construida sobre este núcleo; el diseño debe permitir agregar nuevas direcciones sin rehacer el núcleo.

- **Login / autenticación:** acceso único por usuario y contraseña, con posibilidad futura de doble factor. Bloqueo temporal tras intentos fallidos repetidos.
- **Roles:** perfiles generales que determinan el tipo de usuario en el sistema (ver 2.2).
- **Direcciones:** unidades administrativas registradas en el sistema (catálogo). Cada dirección tiene un titular y un conjunto de operadores.
- **Núcleo de persona:** expediente único por persona, compartido por todas las direcciones (capítulo 3).
- **Módulos especializados:** funcionalidades propias de cada dirección (capítulo 4 para Capacitación y Empleo).

2.2 Roles y permisos

Se propone un esquema de tres niveles, ajustado a lo comentado por la Dirección: ella conserva acceso total al sistema, pero de sus cinco colaboradores solo algunos requieren, en cada momento, acceso a ciertos módulos o acciones.

Rol	Descripción	Alcance
Administrador General	Perfil técnico/TI del sistema. Gestiona catálogos globales, direcciones, altas de usuarios y respaldo de bases históricas.	Todo el sistema
Titular de Dirección	Ej. Directora de Capacitación y Empleo. Acceso completo a su dirección y a los módulos del núcleo. Administra los permisos de su equipo.	Toda su dirección + núcleo
Operador	Cada uno de los 5 colaboradores. Su acceso a módulos y acciones específicas lo define la Titular mediante casillas de habilitación (ver 2.3).	Solo lo habilitado por la Titular
Consulta / Solo lectura	Perfil opcional para usuarios que solo requieren visualizar reportes o dashboards, sin capturar información.	Lectura y exportación, sin edición

2.3 Regla operativa: permisos granulares por casillas

Se confirma la siguiente regla de negocio: la Titular de la Dirección tiene acceso total al sistema; sin embargo, no todos sus 5 operadores deben tener acceso a todo, ya que ella asigna tareas de forma diferenciada. Por ello el sistema debe permitir a la Titular habilitar o deshabilitar, para cada operador, una combinación de:

- **Módulo / pantalla:** por ejemplo, Diagnóstico Laboral, Grupos de Capacitación, Vinculación Laboral, Dashboard, etc.
- **Acción dentro del módulo:** Ver, Crear, Editar, Eliminar, Exportar (Excel/PDF).

La interfaz de administración de usuarios debe mostrar, para cada operador, una matriz de casillas de verificación (módulo × acción) que la Titular marca o desmarca. Cada cambio queda registrado con usuario, fecha y quién lo autorizó (ver bitácora de auditoría, capítulo 7). Este mecanismo es el que sustenta la entidad PERMISO_USUARIO del modelo de datos (capítulo 5 y 6) y debe reutilizarse, sin cambios de diseño, cuando se incorporen nuevas direcciones al sistema.

Nota: Aunque el requerimiento nace de la Dirección de Capacitación y Empleo (1 titular + 5 operadores), el modelo de PERMISO_USUARIO se diseña genérico (usuario × módulo × acción) para que funcione igual con cualquier número de operadores y con cualquier dirección futura.

2.4 Flujo funcional general

El flujo de alto nivel, transversal a cualquier dirección que use el núcleo, es el siguiente. Las etapas 5 a 11 se detallan en el capítulo 4 para la Dirección de Capacitación y Empleo.

Etapa	Proceso	Dónde vive en el sistema
1	Registro de la persona	Núcleo — Expediente de Persona
2	Captura de datos de movilidad humana y expediente familiar	Núcleo
3	Diagnóstico especializado (p. ej. laboral)	Módulo de la dirección correspondiente
4	Perfil estructurado	Módulo de la dirección correspondiente
5	Ruta de atención / orientación	Módulo de la dirección correspondiente
6	Capacitación y certificación	Módulo de la dirección correspondiente
7	Vinculación y contratación	Módulo de la dirección correspondiente
8	Seguimiento de resultados	Módulo de la dirección correspondiente
9	Indicadores y reportería (Excel/PDF)	Núcleo + Dashboard de cada dirección

3. Módulo Núcleo — base común a todas las direcciones

Corresponde al "punto de partida" descrito en los requerimientos entregados (alta de personas, grupos familiares, documentos, expediente académico, canalizaciones, seguimiento, citas, reportes, roles y conciliación de bases históricas), ampliado con los campos de movilidad humana, expediente familiar y expediente profesional solicitados para esta versión.

3.1 Expediente de persona

Entidad central del sistema. Toda persona atendida por cualquier dirección tiene un único expediente con folio, independientemente de cuántas direcciones la atiendan.

Campos propuestos:

- Folio único (identificador interno del sistema)
- Nombre(s) y apellidos
- Fecha de nacimiento, sexo / género
- CURP Temporal o CURP Permanente (con vigencia)
- Nacionalidad
- Estado civil
- Teléfono, correo electrónico
- Municipio de residencia en Chiapas y domicilio actual
- Estatus migratorio (en tránsito, en proceso de regularización, regularizado, solicitante de refugio, etc.)
- Tipo y número de documento de identidad presentado
- Fotografía del expediente
- Estatus del expediente (activo / cerrado) y motivo de cierre
- Fecha de registro y usuario que capturó el alta

Funciones sobre el expediente: alta, modificación, cierre de registro, búsqueda e identificación (por folio, CURP o nombre), historial de cambios.

3.2 Datos de movilidad humana (nuevo)

Dado que el sistema atiende específicamente a población en movilidad humana, se propone una sección propia — separada de los datos generales del expediente — para registrar el origen y la trayectoria migratoria de la persona. Esta información es clave para el Módulo 9 (Perfil Municipal) y para futuras direcciones (protección, salud, asistencia jurídica, etc.).

Campos propuestos — Datos de movilidad humana (1:1 con la persona):

- País de origen
- Fecha de salida del país de origen
- Motivo de la migración (laboral, violencia, reunificación familiar, desastre, otro)
- Fecha de ingreso a México
- Punto / municipio fronterizo de entrada
- Destino final deseado (municipio, estado o país)
- Tiempo estimado de permanencia en Chiapas
- Estatus de solicitud de refugio (no aplica / en trámite / reconocida / negada)
- Número y fecha de la Constancia de Trámite COMAR (si aplica)
- Condición de vulnerabilidad (menor no acompañado, mujer embarazada, adulto mayor, persona con discapacidad, otra — catálogo de selección múltiple)

Campos propuestos — Países transitados (1:N, ruta migratoria):

- País transitado
- Orden dentro de la ruta (1º, 2º, 3º país, etc.)
- Fecha de llegada y fecha de salida de ese país
- Motivo de tránsito o estancia en ese país

Nota: Esta sección alimenta directamente los indicadores de nacionalidad y condición migratoria que pide el Dashboard (módulo 4.4 de los requerimientos originales) y el Perfil Municipal de Empleabilidad.

3.3 Expediente familiar (nuevo, desarrollado)

Se formaliza como estructura propia, más allá de la mención general de "grupos familiares" del punto de partida, para poder registrar composición, dependientes y si la familia viaja junta.

Grupo familiar:

- Folio del grupo familiar
- Persona titular del grupo (referencia al expediente de persona)
- Tipo de grupo (nuclear, extendido, unipersonal, otro)
- Fecha de conformación del grupo en el sistema

Integrante del grupo familiar:

- Referencia al expediente de persona, si el integrante también está registrado de forma independiente
- Si no tiene expediente propio: nombre, edad y datos básicos capturados directamente en el integrante
- Parentesco con la persona titular
- ¿Depende económicamente de la persona titular? (sí/no)
- ¿Viaja o reside junto con el grupo familiar? (sí/no)

3.4 Expediente profesional (nuevo, base)

Se agrega un expediente profesional general de la persona, a nivel del núcleo del sistema, para conservar su trayectoria laboral aunque todavía no haya sido atendida por la Dirección de Capacitación y Empleo. El Diagnóstico Laboral del capítulo 4 es una evaluación específica de empleabilidad y puede alimentarse de esta información, pero son entidades distintas: el expediente profesional es historial, el diagnóstico es una fotografía evaluativa para efectos de vinculación.

Campos propuestos:

- Puesto o rol desempeñado
- Empresa, organización o negocio (texto libre, igual que en Vinculación Laboral)
- Sector productivo (servicios, campo, manufactura, comercio, construcción, otro)
- País donde se desempeñó ese trabajo (relevante por la movilidad de la persona)
- Fecha de inicio y fecha de fin
- Funciones principales desempeñadas
- Referencia laboral (nombre de contacto, opcional)

3.5 Expediente académico (base)

Historial educativo general de la persona, reutilizado por la Dirección de Capacitación y Empleo en su Módulo 3.

- Nivel educativo e institución de procedencia
- País / estado donde se cursó
- Estatus (concluido, trunco, en curso) y fechas

3.6 Documentos probatorios (carga y visor)

Repositorio digital único por persona, usado por todas las direcciones. Cada documento indica a qué trámite o módulo corresponde, para poder filtrarlo (CURP, constancia COMAR, comprobantes de estudio, comprobante de certificación de un curso, identificaciones, etc.).

- Tipo de documento (catálogo)
- Módulo o trámite de origen
- Archivo cargado, fecha de carga y usuario responsable
- Estatus de validación (pendiente, validado, rechazado)

3.7 Canalizaciones entre direcciones

Permite derivar un caso de una dirección a otra (por ejemplo, de Capacitación y Empleo a una futura dirección de Asistencia Jurídica), registrando motivo, fecha, dirección de origen/destino y responsable.

3.8 Agenda de citas

Módulo transversal de citas, utilizable por cualquier dirección: tipo de cita, fecha y hora, lugar, estatus (programada, atendida, no asistió, reprogramada) y responsable institucional.

3.9 Seguimiento y ubicación territorial

Registro de municipio de residencia y desplazamientos dentro de Chiapas, base geográfica que utilizan tanto el núcleo como el Módulo 9 (Perfil Municipal de Empleabilidad).

3.10 Reportes e indicadores globales

Panel general del sistema (no específico de una dirección) con las cifras totales de personas registradas, activas y por dirección atendida, con exportación nativa en Excel y PDF, conforme al requerimiento transversal descrito en 3.13.

3.11 Conciliación de bases históricas

Utilidad de migración/importación para conciliar bases previas de información de personas con el expediente único del SIAMH-Chiapas, evitando duplicados (cruce por CURP, nombre y fecha de nacimiento) y conservando la trazabilidad del sistema/folio de origen.

3.12 Alertas y notificaciones (núcleo)

- Casos sin actividad registrada en el expediente por más de 7 días
- Documentación pendiente de carga o validación (CURP, COMAR, etc.)
- Citas próximas (48–72 horas)

Las alertas específicas de capacitación, vinculación y seguimiento laboral se detallan en 4.9.

3.13 Requerimiento transversal: exportación en Excel y PDF

Aplica a todos los módulos del núcleo y de cada dirección: toda consulta, vista de tabla, expediente, lista o panel de analítica debe ofrecer de forma nativa exportación a Excel (.xlsx) y a reporte formateado en PDF, incluyendo listas de asistencia con formato imprimible para firma física.

4. Dirección de Gestión para la Capacitación y el Empleo

Primera dirección especializada construida sobre el núcleo. Convierte el expediente de la persona en una herramienta activa de gestión de casos de empleabilidad, sin duplicar la información que ya vive en el núcleo (persona, familia, movilidad humana, documentos, expediente académico y profesional).

4.1 Arquitectura de módulos

Módulo	Nombre	Finalidad
1	Diagnóstico Laboral	Conocer situación laboral, trayectoria, competencias, disponibilidad y expectativas.
2	Perfil de Empleabilidad	Construir el perfil laboral estructurado a partir del diagnóstico.
3	Historial Académico y Capacitación	Registrar estudios, cursos y resguardar documentos probatorios.
4	Necesidades y Ruta de Capacitación	Detectar brechas formativas y abrir grupos de 15–18 personas.
5	Vinculación Laboral Flexible	Vincular a empleos temporales o informales, con captura libre del empleador.
7	Seguimiento Laboral (1 mes)	Monitorear colocación, inicio de labores y permanencia.
8	Dashboard e Indicadores	Estadísticas en tiempo real de atención, capacitación, colocación y permanencia.
9	Perfil Municipal de Empleabilidad	Diagnósticos territoriales con datos agregados y anonimizados.

Nota: La numeración de módulos (1,2,3,4,5,7,8,9 — sin el 6) se conserva tal como fue aprobada por la Dirección en el documento fuente, para no romper referencias ya usadas en reuniones previas.

4.2 Módulo 1 — Diagnóstico Laboral

Campos:

- Situación laboral actual: empleado, desempleado, ocupación informal, autoempleo, emprendimiento, búsqueda activa

- Experiencia laboral previa: puesto/rol, sector productivo, años de experiencia, funciones principales
- Oficios y competencias técnicas (catálogo de oficios, selección múltiple)
- Habilidades digitales (básico / intermedio)
- Idiomas hablados y nivel de dominio del español (comprensión, habla, escritura)
- Disponibilidad de horario (turnos) y disponibilidad para trasladarse a otros municipios
- Expectativa salarial y tipo de contratación buscada
- Interés en capacitación o reconversión laboral

4.3 Módulo 2 — Perfil de Empleabilidad

Vista estructurada, generada a partir del Diagnóstico Laboral (y opcionalmente del Expediente Profesional del núcleo), que resume el perfil de la persona y sugiere una ruta de atención personalizada.

4.4 Módulo 3 — Historial Académico y Capacitación

Campos (complementa el Expediente Académico del núcleo):

- Historial de capacitaciones: institución capacitadora, municipio sede, modalidad (presencial/virtual)
- Fechas de inicio y término, duración en horas
- Estatus: inscrito, en proceso, concluido, no concluido
- Certificación obtenida y carga del documento probatorio correspondiente
- Consulta histórica de toda la trayectoria de capacitación de la persona

4.5 Módulo 4 — Necesidades y Ruta de Capacitación (grupos)

- **Apertura y cupos:** grupos formativos con capacidad de 15 a 18 personas.
- **Composición demográfica mixta:** mayoría del cupo para personas extranjeras en movilidad (ejemplo estándar: 10 migrantes y 5 mexicanas).
- **Requisitos documentales obligatorios:** CURP Temporal o Permanente vigente; para solicitantes de refugio, Constancia de Trámite COMAR.
- **Carga de certificación:** comprobante, diploma o constancia de certificación cargado digitalmente, indispensable para validar el expediente.
- **Lista de asistencia:** control estricto ligado a la acreditación de la capacitación; exportable a Excel y generable en PDF para firma física.

4.6 Módulo 5 — Vinculación Laboral Flexible

- **Inclusión sin distinción de estatus migratorio:** vinculación a trabajos legalizados o no, priorizando colocación temporal o informal.
- **Regla operativa de registro de empresas:** NO se exige alta formal de empresas; se captura en texto libre el nombre de la empresa, taller, patrón o negocio.

Otros campos del proceso de vinculación:

- Vacante o actividad asignada

- Fecha de postulación y registro de remisión de documentación/CV
- Entrevista: fecha programada y resultado obtenido
- Contratación efectiva o motivo documentado de no contratación
- Responsable institucional del seguimiento del caso e historial acumulado de vinculaciones

4.7 Módulo 7 — Seguimiento Laboral (1 mes)

Acompañamiento y monitoreo de las vinculaciones donde se consiguió empleo, durante un periodo de 1 mes (30 días), con hitos de verificación a los 15 y 30 días de permanencia.

4.8 Módulo 8 — Dashboard e Indicadores

Visualización y exportación obligatoria (Excel y PDF) de las métricas del proceso de empleabilidad.

Indicador clave	Qué debe mostrar	Salidas
Personas atendidas	Número de personas con atención activa en el periodo	Pantalla, Excel, PDF
Diagnósticos laborales	Total y desglose de personas con diagnóstico completado	Pantalla, Excel, PDF
Capacitación	Inscritas, en proceso, concluidas con asistencia y certificadas	Pantalla, Excel, PDF
Vinculación	Postulaciones y canalizaciones realizadas (por empleador manual)	Pantalla, Excel, PDF
Contratación	Personas colocadas efectivamente en empleo temporal o informal	Pantalla, Excel, PDF
Permanencia (1 mes)	Personas que continúan empleadas al cumplir el mes de seguimiento	Pantalla, Excel, PDF
Demanda de capacitación	Competencias, talleres y oficios con mayor demanda registrada	Pantalla, Excel, PDF

ición migratoria, y resultados por programa social e institución participante.

4.9 Módulo 9 — Perfil Municipal de Empleabilidad

Diagnósticos territoriales con datos agregados y anonimizados, protegiendo en todo momento la identidad de las personas en movilidad.

- Personas registradas y atendidas por municipio
- Composición de la situación laboral (formal, informal, desempleo, autoempleo)
- Principales perfiles ocupacionales y sectores de experiencia predominantes
- Nivel de escolaridad y competencias técnicas identificadas territorialmente

- Detección de necesidades formativas frente a oferta de vacantes y actividades productivas locales
- Consolidado municipal de personas capacitadas, vinculadas y contratadas (descarga Excel y PDF)

4.10 Ruta de atención de empleabilidad

Etapas	Procesos	Resultado esperado / reglas
1	Registro	Folio único y expediente digital integrado en el núcleo del SIAMH-Chiapas.
2	Diagnóstico	Situación laboral, experiencia, habilidades, idioma y necesidades identificadas.
3	Perfil	Perfil de empleabilidad integrado de forma estructurada.
4	Orientación	Ruta personalizada de atención, capacitación y vinculación definida.
5	Capacitación	Apertura de grupos (15–18, ratio migrantes/nacionales), validación de CURP o COMAR y listas de asistencia.
6	Certificación	Acreditación de formación y carga obligatoria del comprobante digital.
7	Vinculación	Canalización a empleo temporal o informal, con captura manual del empleador.
8	Entrevista	Registro del proceso de selección y su resultado.
9	Contratación	Registro del resultado laboral (inicio de labores o motivo de no contratación).
10	Seguimiento	Acompañamiento y monitoreo durante 1 mes (30 días).
11	Resultado	Medición de inserción y permanencia laboral; reportes finales en Excel y PDF.

4.11 Alertas y tareas pendientes específicas

- Seguimiento de 1 mes pendiente o por vencer (hitos de 15 y 30 días)
- Personas pendientes de conformación de grupo formativo (15–18 cupos)
- Personas con capacitación y certificación concluida, listas para vinculación
- Entrevistas próximas (48–72 horas)
- Documentación pendiente: sin CURP, sin Constancia COMAR o sin comprobante de certificación
- Listas de asistencia abiertas, pendientes de cierre y validación

5. Diccionario de datos consolidado

Resumen de las entidades del sistema construidas hasta este punto, agrupadas por área funcional. El detalle campo a campo está en los capítulos 2 a 4; esta tabla sirve como índice rápido y como base directa para el diagrama ER del capítulo 6.

5.1 Seguridad y accesos

Entidad	Descripción
DIRECCION	Catálogo de direcciones del sistema (p. ej. Capacitación y Empleo).
ROL	Perfiles generales de usuario (Administrador, Titular, Operador, Consulta).
USUARIO	Cuentas de acceso al sistema, ligadas a una dirección y un rol.
MODULO	Catálogo de módulos/funciones habilitables por dirección.
PERMISO_USUARIO	Matriz de permisos granulares (usuario × módulo × acción), asignada por la Titular.
BITACORA_AUDITORIA	Registro de acciones relevantes de cada usuario en el sistema.

5.2 Núcleo — persona y expediente

Entidad	Descripción
PERSONA	Expediente único de cada persona atendida por el sistema.
MUNICIPIO	Catálogo de municipios de Chiapas.
GRUPO_FAMILIAR / MIEMBRO_FAMILIAR	Expediente familiar y sus integrantes.
DOCUMENTO_PROBATORIO	Repositorio digital de documentos de la persona.
EXPEDIENTE_ACADEMICO	Historial educativo base.
EXPEDIENTE_PROFESIONAL	Historial laboral general de la persona.
CANALIZACION	Derivación de un caso entre direcciones.
CITA	Agenda de citas transversal.
ALERTA_NOTIFICACION	Alertas del sistema dirigidas a un usuario.

5.3 Movilidad humana

Entidad	Descripción
DATOS_MOVILIDAD_HUMANA	País de origen, motivo, fechas y condición migratoria de la persona (1:1).
PAIS_TRANSITADO	Ruta migratoria: países transitados antes de llegar a Chiapas (1:N).

5.4 Dirección de Capacitación y Empleo

Entidad	Descripción
DIAGNOSTICO_LABORAL	Diagnóstico de empleabilidad de la persona.
OFICIO / IDIOMA (catálogos)	Catálogos de oficios e idiomas, relacionados N:M con el diagnóstico.
PERFIL_EMPLEABILIDAD	Perfil estructurado resultante del diagnóstico.
GRUPO_CAPACITACION	Grupos formativos (15–18 personas).
INSCRIPCION_CAPACITACION	Relación persona–grupo, con validación documental.
LISTA_ASISTENCIA	Control de asistencia por sesión.
CERTIFICACION	Certificación obtenida y su comprobante digital.
VINCULACION_LABORAL	Postulación a empleo, con empleador en texto libre.
ENTREVISTA	Proceso de entrevista de una vinculación.
CONTRATACION	Resultado de la vinculación (contratado / no contratado).
SEGUIMIENTO_LABORAL	Verificación de permanencia a 15 y 30 días.

6. Diagrama Entidad-Relación (ER)

El diagrama siguiente representa el modelo de datos completo construido hasta esta versión: núcleo del sistema (seguridad, persona, familia, movilidad humana, documentos) y el módulo especializado de la Dirección de Capacitación y Empleo. Las líneas punteadas indican relaciones de referencia/responsable (por ejemplo, qué usuario capturó o da seguimiento a un registro), distintas de las relaciones estructurales del expediente.

Convenciones: PK = llave primaria, FK = llave foránea. Las tablas OFICIO, IDIOMA y MUNICIPIO son catálogos reutilizables. Las tablas DIAGNOSTICO_OFICIO y DIAGNOSTICO_IDIOMA resuelven relaciones muchos-a-muchos entre el diagnóstico laboral y esos catálogos. Se entrega también el archivo de imagen en alta resolución de este diagrama por separado, para poder ampliarlo sin perder nitidez.

Nota: Este diagrama es la base para la siguiente dirección que se incorpore: deberá conectarse al núcleo (PERSONA, DOCUMENTO_PROBATORIO, CANALIZACION, CITA) de la misma manera en que lo hace la Dirección de Capacitación y Empleo, sin modificar las entidades ya construidas.

7. Seguridad, auditoría y buenas prácticas

- **Autenticación:** contraseñas con hash (nunca texto plano), política mínima de longitud/complejidad, bloqueo temporal tras intentos fallidos y cierre de sesión por inactividad.
- **Autorización granular:** toda acción sensible (crear, editar, eliminar, exportar) valida el permiso específico del usuario sobre ese módulo, no solo su rol general.
- **Bitácora de auditoría:** toda alta, edición, eliminación o cambio de permisos queda registrada con usuario, fecha/hora y, cuando aplique, dirección IP.
- **Protección de datos personales y sensibles:** los datos de movilidad humana, condición migratoria y vulnerabilidad se consideran sensibles; su acceso debe limitarse por permiso y su uso en reportes agregados (Módulo 9) debe ser siempre anonimizado.
- **Control documental:** los documentos probatorios deben conservar versión, fecha de carga y usuario, sin permitir sobrescritura silenciosa.
- **Exportaciones:** los archivos Excel/PDF generados deben incluir folio de generación, fecha y usuario que exportó, para trazabilidad de la información que sale del sistema.

8. Plan de construcción sugerido (fases)

Se propone construir el sistema en fases incrementales, de manera que cada fase entregue algo funcional y verificable antes de avanzar a la siguiente.

Fase	Entregable
1	Login, roles, catálogo de direcciones y matriz de permisos granulares (usuario × módulo × acción).
2	Núcleo de persona: alta/edición/cierre de expediente, búsqueda, documentos probatorios, expediente académico base.
3	Datos de movilidad humana y expediente familiar (nuevas secciones del núcleo).
4	Expediente profesional base, canalizaciones, agenda de citas y conciliación de bases históricas.
5	Dirección de Capacitación y Empleo — Módulos 1 a 4 (Diagnóstico, Perfil, Historial Académico, Grupos de Capacitación con listas de asistencia).
6	Módulo 5 y 7 — Vinculación Laboral Flexible y Seguimiento Laboral (1 mes).
7	Módulo 8 y 9 — Dashboard e Indicadores, Perfil Municipal de Empleabilidad.
8	Exportación transversal Excel/PDF en todos los módulos, alertas y bitácora de auditoría.
9	Pruebas integrales, ajustes de permisos con la Dirección y cierre de esta primera versión operativa.

8.1 Pendientes para siguientes reuniones

- Definir catálogo cerrado de oficios y de tipos de documento probatorio.
- Definir el listado exacto de programas sociales e instituciones participantes para los indicadores por programa.

- Confirmar con la Dirección el detalle fino de la matriz de permisos (qué acciones aplican a cada módulo).
- Definir la segunda dirección que se incorporará al sistema, para validar que el núcleo la soporte sin cambios estructurales.